# Indications des examens en pneumologie

*Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie de ventilation/perfusion (EP aiguë, grossesse, HTP post-embolique, bilan préopératoire, shunt droite-gauche, pédiatrie), clairance du DTPA, TEP V/P au $^{68}$Ga, TEP au FDG du nodule, du cancer pulmonaire et des inflammations, autres examens à composante thoracique*

### À RETENIR

- **Scintigraphie V/P (Q/V)** = perfusion $^{99m}$Tc-MAA + ventilation ($^{81m}$Kr ou aérosols $^{99m}$Tc : DTPA, Technegas) ; **aucune CI absolue**, aucune préparation.
- EP aiguë : **angioscanner = gold standard et 1re intention** ; scintigraphie V/P si **CI à l'angioscanner : IR sévère, allergie au PDC, grossesse**. Pas d'imagerie si D-dimères négatifs avec PPT faible ou intermédiaire.
- EANM 2009 : EP = **mismatch** (perfusion ↓, ventilation normale) sur **≥ 1 segment ou 2 sous-segments**, systématisé, à base pleurale ; Se **> 95 %**, Sp **> 90 %**, **1–3 %** non diagnostiques ; perfusion normale = EP exclue.
- Autres indications V/P de l'EP : **étendue**, **recherche systématique si TVP**, **contrôle à 3–6 mois** (séquelles, arrêt des anticoagulants), **récidive** (même asymptomatique).
- Femme enceinte : D-dimères > 500 µg/L → écho-doppler des MI → si négatif **scintigraphie Q/V**, **perfusion d'abord** (MAA **< 40 MBq**), ventilation le lendemain si doute ; fœtus **0,06–0,09 mGy**.
- HTAP : V/P = **examen clé du bilan étiologique** (origine post-embolique ?) : Se **90–100 %**, Sp **94–100 %** (angioscanner : Se **51 %**) ; défects à bords moins tranchés, ventilation normale.
- Bilan préopératoire (cancer **80 %**, pathologie bénigne **10 %**) si VEMS pré-op **< 80 %** : VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups réséqués / coups totaux) ; **> 40 %** opérable · **30–40 %** → $VO_2$max (> 20) · **< 30 %** inopérable.
- Shunt D-G (syndrome hépato-pulmonaire, cardiopathies congénitales) : perfusion aux MAA (mieux : microsphères) → fixation cérébrale, rénale… ; shunt anormal si **> 6 %** (cerveau = **13 %** du systémique) ; écho cardiaque de contraste = gold standard qualitatif.
- Pédiatrie : **corps étranger radiotransparent** (guider la fibroscopie), mucoviscidose, coqueluche, DDB, malformations ; adulte : transplantation pulmonaire.
- **Clairance de l'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA** (perméabilité alvéolo-capillaire) : infection opportuniste de l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathie iatrogène.
- TEP-FDG : **caractérisation du nodule isolé** (Se **95 %**, Sp **86 %**), biopsie guidée, **bilan d'extension** (ESMO : remplace le scanner ; N, M1), planification de la RT, réponse (PERCIST), récidive — **pas** de dépistage, de surveillance ni de bilan cérébral (IRM).
- Faux négatifs FDG : **< 10 mm**, ADK mucineux / in situ, lésions mobiles ; faux positifs : granulomatoses, sarcoïdose.

## I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| **Maladie thrombo-embolique et circulation pulmonaire** | | | |
| Suspicion d'EP, PPT faible ou intermédiaire | D-dimères (pas d'imagerie si négatifs) | Exclusion (VPN **99,6 %**) | Positifs → angioscanner (ou V/P si CI) |
| Suspicion d'EP (D-dimères ⊕ ou PPT forte), sans CI au PDC | Angioscanner des artères pulmonaires | Embole endoluminal | Scintigraphie V/P ; angioscanner négatif + PPT forte → compléter |
| Suspicion d'EP + IR sévère ou allergie au PDC | **Scintigraphie V/P** (TEMP ± TDM) | Mismatch ≥ 1 segment ou 2 sous-segments | Écho-doppler des MI (TVP retrouvée dans **70 %**) |
| Suspicion d'EP chez la femme enceinte | D-dimères → écho-doppler des MI → **scintigraphie Q/V** | Perfusion normale = EP exclue | Ventilation le lendemain si doute ; angioscanner (option admise par l'ESC 2019) réf. |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| TVP des membres inférieurs | Scintigraphie V/P (recherche systématique) | EP associée, même asymptomatique | — |
| Fin du traitement anticoagulant (**3–6 mois**) | Scintigraphie V/P comparative | Reperfusion ou défects résiduels → arrêt / poursuite | — |
| Suspicion de récidive d'EP | Scintigraphie V/P (comparée à l'examen antérieur) | Nouveaux défects en mismatch | Angioscanner |
| HTAP : origine post-embolique ? | **Scintigraphie V/P** | Défects mismatchés à bords moins tranchés, ventilation normale | Angiographie pulmonaire (référence, opérabilité) ; angioscanner (Se **51 %**) |
| Dyspnée + platypnée-orthodéoxie ; cirrhose ; cardiopathie congénitale (shunt D-G) | Échographie cardiaque de contraste (gold standard qualitatif) | Passage direct VD → VG ; intracardiaque ou intrapulmonaire | **Perfusion MAA / microsphères** : quantification (> **6 %**), pronostic, suivi |
| **Bilan fonctionnel** | | | |
| Chirurgie d'exérèse (cancer, bulle, DDB…) avec VEMS pré-op **< 80 %** | **Scintigraphie de perfusion quantitative** (± TEMP/TDM) | VEMS post-op prédit (seuils **40 % / 30 %**) | Épreuve d'effort ($VO_2$max) si **30–40 %** |
| Transplantation pulmonaire | Scintigraphie V/P | Perfusion et ventilation du greffon | — |
| Immunodéprimé (infection opportuniste ?), alvéolite, sarcoïdose, pneumopathie iatrogène | **Clairance de l'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA** | ↑ perméabilité alvéolo-capillaire | $^{67}$Ga (immunodéprimé) ; TEP-FDG (infections thoraciques) |
| **Pédiatrie** | | | |
| Suspicion de corps étranger endobronchique radiotransparent | Scintigraphie V/P | Trouble ventilatoire localisé → guider la fibroscopie | Bronchoscopie (diagnostic ; extraction au tube rigide) réf. |
| Mucoviscidose, coqueluche, DDB (préopératoire), malformations thoraciques | Scintigraphie V/P | Topographie et retentissement fonctionnel | — |
| Enfant avec RGO et affection pulmonaire sévère : inhalation ? | Scintigraphie du RGO (« milk scan ») avec images thoraciques tardives | Activité pulmonaire à **3 h** / **24 h** | — |
| **Oncologie et inflammation** | | | |
| Nodule pulmonaire isolé indéterminé | **TEP-TDM au FDG** | Hypermétabolisme (**80 %** des nodules avides = cancers) | Biopsie guidée par la TEP ; surveillance TDM des nodules < 8 mm réf. |
| Cancer bronchopulmonaire : bilan d'extension | **TEP-TDM au FDG** (TDM injectée) | N (VPN excellente), M1 | **IRM cérébrale** pour le cerveau ; TEP-FNa en 2e intention pour l'os |
| Cancer bronchopulmonaire : RT, réponse, récidive | TEP-TDM au FDG | Volume cible ; PERCIST ; récidive (↑ marqueurs) | — |
| Sarcoïdose, tuberculose, infection thoracique | TEP-TDM au FDG | Foyers inflammatoires / infectieux actifs | $^{67}$Ga (immunodéprimé) |
| Tumeur carcinoïde bronchique | Imagerie des récepteurs de la somatostatine (SRS, TEP $^{68}$Ga-DOTA) | Localisation + bilan d'extension | FDG (1re intention dans un tableau des notes, cf. § 13) |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Exploration de la motricité digestive*, *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*

## II. Scintigraphie pulmonaire de ventilation/perfusion

### 1. Scintigraphie V/P dans l'embolie pulmonaire aiguë ($^{99m}$Tc-MAA + $^{81m}$Kr ou aérosol $^{99m}$Tc)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Compare la **perfusion** ($^{99m}$Tc-MAA IV bloqués dans les capillaires au prorata du débit artériel local) à la **ventilation** (gaz $^{81m}$Kr → alvéoles ; aérosols $^{99m}$Tc-DTPA / Technegas → dépôt bronchique) : l'EP donne un défect de perfusion systématisé avec ventilation conservée = **mismatch**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Indications** | • **Diagnostic d'EP aiguë** (détection + diagnostic) devant des signes évocateurs : élévation des D-dimères ; contexte de maladie thrombo-embolique (immobilisation, post-opératoire, trouble de la coagulation, cancer, âge avancé…) ; TVP des MI.<br>• En particulier si **CI à l'angioscanner** : **IR sévère, allergie au PDC, grossesse**.<br>• ESC 2019 : V/P à privilégier aussi chez le patient ambulatoire à faible probabilité clinique avec radiographie thoracique normale, chez le sujet jeune (surtout la femme : irradiation mammaire), en cas d'antécédent d'anaphylaxie aux PDC, de myélome ou de paraprotéinémie. réf.<br>• Appréciation de l'**étendue** d'une EP aiguë.<br>• **Recherche systématique d'EP lors des TVP des MI** (« systématique si TVP »).<br>• **Évaluation post-thérapeutique** (fin du traitement anticoagulant) : reperfusion ou persistance de l'hypoperfusion (**séquelles post-thrombo-emboliques**) → décision de poursuite ou d'arrêt du traitement.<br>• **Suspicion de récidive** ; examen systématique de contrôle pour détecter les **récidives asymptomatiques**. |
| **Indications particulières / 2e intention** | • Angioscanner négatif avec **forte probabilité prétest** → compléter par un autre examen.<br>• Probabilité intermédiaire à la scintigraphie planaire → le diagnostic repose sur des critères non scintigraphiques (TVP à l'écho-doppler, probabilité clinique, D-dimères) ; si elle reste intermédiaire → angioscanner.<br>• Variante TEP V/P au $^{68}$Ga : mêmes indications (cf. § 8). |
| **Non-indications et limites** | • D-dimères **négatifs** avec PPT faible ou intermédiaire → EP exclue, pas d'imagerie ; D-dimères sans intérêt si PPT forte.<br>• Angioscanner préféré en 1re intention (recommandation SPLF 2018) : disponible 24 h/24, non invasif, toujours conclusif, utile au diagnostic différentiel ; la scintigraphie est moins disponible et moins conclusive (probabilités).<br>• EP à haut risque (choc, instabilité hémodynamique) : angioscanner ou échocardiographie au lit, pas de scintigraphie (ESC 2019). réf.<br>• La TDM de la TEMP/TDM **ne remplace pas la ventilation** (faux positifs +++).<br>• Venticis® : qualité médiocre si bronchopneumopathie (dépôts proximaux de l'aérosol).<br>• Mismatch non spécifique : EP ancienne, dysplasie bronchopulmonaire, anévrysme aortique, vascularite, fibrose interstitielle, alvéolite fibrosante, tumeur ; structures extrapulmonaires empiétant sur le poumon (cardiomégalie, médiastin élargi, épanchement, coupole surélevée). |
| **Contre-indications et précautions** | • **Aucune CI absolue** ; réactions allergiques très rares.<br>• Grossesse : pas une CI, mais à rechercher systématiquement (cf. § 2).<br>• Allaitement : arrêt **24 h** (poumon-01) ou **24 à 48 h** (poumon-02).<br>• **Réduire le nombre de particules de MAA** : grossesse, enfant, HTAP sévère (aggravation de l'obstruction artériolaire), shunt D-G (embolisation cérébrale et rénale), poumon unique / ATCD de pneumonectomie / pauvre fonction respiratoire, « syndrome hépato-rénal » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit habituellement du syndrome hépato-pulmonaire*.<br>• Faisabilité : décubitus dorsal strict sans bouger ≈ **20 min**, capacité à inhaler, dépendance à l'$O_2$, état général.<br>• Aucune préparation : patient non à jeun, aucun traitement arrêté, pas de prémédication. Apporter : PPT, TLT de **< 24 h**, ECG, gazométrie, D-dimères, anciennes scintigraphies. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • **Mismatch** = P ↓ / V normale ; **match** = P ↓ / V ↓ ; **mismatch inversé** = V ↓↓↓ / P normale ou ↓.<br>• **EANM 2009** (lecture tranchée) — **EP présente** : discordance V/P sur au moins 1 segment ou 2 sous-segments, conforme aux territoires artériels, forme à **base pleurale** ; **EP absente** : perfusion normale, ou anomalies uniquement concordantes ou en mismatch inversé, ou discordances non segmentaires ; **non diagnostique** : anomalies multiples, étendues, atypiques (rare). Se **> 95 %**, Sp **> 90 %**, **1–3 %** non interprétables.<br>• Planaire : perfusion strictement normale → EP **< 1 %** ; haute probabilité (EP **> 80 %**) = défects systématisés, multiples, en mismatch. PIOPED : forte (EP **96 %**) = mismatch ≥ 2 segments ; intermédiaire (**15 %**) ; faible (**4 %**) **[à vérifier]** *à vérifier : PIOPED 1990 : EP chez 88 % (forte), 33 % (intermédiaire), 12 % (faible) ; 96 % et 4 % = probabilité scintigraphique forte ou faible concordante avec la probabilité clinique*.<br>• Défect **segmentaire** si **> 75 %** du segment, **sous-segmentaire** si **< 50 %** ; comparer à la ventilation (à défaut : TLT de moins de 24 h).<br>• Repérage segmentaire en TEMP/TDM : à droite LS 1–3, LM 4–5, LI 6–10 ; à gauche culmen 1–3, lingula 4–5, LI 6–10 (fusions 1+2 et 7+8 sur les schémas des notes).<br>• Tomoscintigraphie : Se **83–100 %**, Sp **87–100 %** ; TEMP recommandée par l'EANM 2009 (meilleure détection sous-segmentaire et près du médiastin). |
| **Moment de réalisation** | • Diagnostic : rapidement, avec une radiographie de moins de 24 h ; perfusion acquise immédiatement (≈ **5 min**) après l'injection.<br>• $^{81m}$Kr : en même temps que la perfusion (double isotope) ; aérosols : **V avant P** avec rapport d'activité P/V **≥ 4**.<br>• Suivi : examen à **3 mois** (3–6 mois), comparé à l'examen précoce, pour guider l'arrêt des AVK (3 mois – 6 mois – à vie). |

> **Moyen mnémotechnique** — « **1 segment ou 2 sous-segments, base pleurale** » = EP ; « **perfusion normale = EP exclue** » ; « **gaz en même temps, aérosol avant** » (Kr simultané, aérosols V puis P × 4).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM*

## 2. Scintigraphie Q/V chez la femme enceinte (suspicion d'EP)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Même scintigraphie, en commençant par une **perfusion à dose réduite** : irradiation fœtale très faible (plus faible que la TDM thoracique) pour des performances proches de l'angioscanner. |
| **Indications** | • **Suspicion d'EP chez la femme enceinte** avec D-dimères **> 500 µg/L** et **écho-doppler veineux des MI négatif** → scintigraphie Q/V.<br>• Conclusion des notes : « femme enceinte avec suspicion d'EP = SP Q/V » (la grossesse figure parmi les CI à l'angioscanner). |
| **Indications particulières / 2e intention** | • Perfusion seule à dose réduite ($^{99m}$Tc-MAA **< 40 MBq**) : suffit souvent à exclure l'EP ; ventilation programmée **le lendemain** en cas de doute.<br>• ESC 2019 : la perfusion seule est surtout adaptée lorsque la radiographie thoracique est normale. réf. |
| **Non-indications et limites** | • D-dimères **< 500 µg/L** → pas de traitement (pas d'imagerie).<br>• Écho-doppler positif → traitement, sans imagerie thoracique.<br>• Clinique peu spécifique ; D-dimères ↑ physiologiquement (perte de valeur prédictive, grossesse = cause de faux positifs).<br>• L'angioscanner reste une option (ESC 2019) : dose fœtale faible, mais dose mammaire plus élevée. réf. |
| **Contre-indications et précautions** | • Grossesse = **pas une CI absolue**, mais à rechercher systématiquement ; aucun effet tératogène rapporté.<br>• Optimisation : ↓ activité (surtout au **1er trimestre**) et ↓ nombre de particules ; **↑ diurèse** ; compromis activité/temps (allonger le temps par pas).<br>• Post-partum : allaitement arrêté **24 h** (**24–48 h** selon les fiches). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Perfusion normale → EP exclue ; défects en mismatch → EP.<br>• Dose fœtale : **0,06–0,09 mGy** (poumon-01, poumon-02, « ? » dans les notes) ; **0,06–0,9 mGy** (fin de poumon-02, add-08). MAA < 40 MBq : **≤ 0,7 mSv**. |
| **Moment de réalisation** | Après les D-dimères puis l'écho-doppler (« avant la scintigraphie ») ; perfusion d'abord, ventilation le lendemain si doute. |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Activités injectées et dosimétrie*

## 3. Scintigraphie V/P dans l'hypertension pulmonaire (HTP-TEC = HTAP post-embolique chronique)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Recherche de défects perfusionnels segmentaires en mismatch traduisant l'organisation fibreuse persistante de caillots après une ou plusieurs EP : origine post-embolique, **curable si traitée au stade précoce**. |
| **Indications** | • **Bilan étiologique d'une HTAP** : déterminer l'origine post-embolique ou non (« diagnostic étiologique de l'HTAP »).<br>• **Dépistage d'une HTAP post-embolique** ; recherche de séquelles post-thrombo-emboliques après EP.<br>• ESC 2019 / ESC-ERS 2022 : dyspnée persistante ou nouvelle après une EP (si l'échocardiographie rend l'HTP probable), et toute HTP inexpliquée → scintigraphie V/P pour rechercher une HTP thrombo-embolique chronique. réf. |
| **Indications particulières / 2e intention** | • Étiologies à départager : HTAP idiopathique, héréditaire, des cardiopathies gauches, des maladies respiratoires chroniques (hypoxémie chronique), **post-embolique chronique**, autres (toxique, médicamenteuse, VIH, connectivite, multifactorielle).<br>• La V/P est retenue dans l'algorithme diagnostique des recommandations internationales de l'HTAP. |
| **Non-indications et limites** | • Ne fait pas le diagnostic d'HTAP : suspicion à l'échocardiographie, confirmation au **cathétérisme droit** (PAPm **≥ 25 mmHg** ; VN **14 ± 3 mmHg**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil abaissé à PAPm > 20 mmHg (ESC/ERS 2022)*.<br>• **Angiographie pulmonaire** = référence pour confirmer l'origine embolique et évaluer l'**opérabilité** (mais invasive).<br>• Angioscanner : performance moindre (Se **51 %**, Sp **99 %**). |
| **Contre-indications et précautions** | • **HTAP sévère** : réduire le nombre de particules (aggravation de l'obstruction des artérioles).<br>• Microsphères (10–50 µm calibrées) idéales pour l'étude de l'HTAP. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Défects / hypofixations **moins nets, à bords moins tranchés** ; **ventilation normale**.<br>• Se **90–100 %**, Sp **94–100 %** (Se et Sp ≈ **98 %**) — « examen clé ».<br>• Une scintigraphie V/P normale exclut pratiquement une HTP post-embolique chronique. réf. |
| **Moment de réalisation** | Contrôle post-EP à **3–6 mois** ; l'HTP post-embolique chronique se diagnostique après au moins 3 mois d'anticoagulation efficace (ESC/ERS 2022) réf. . |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

## 4. Scintigraphie de perfusion quantitative préopératoire (VEMS post-opératoire prédit)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Quantifie la répartition régionale de la perfusion (qui reflète mieux la fonction respiratoire réelle que la ventilation) pour estimer la contribution fonctionnelle du parenchyme à réséquer et **prédire le VEMS post-opératoire**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Indications** | • **Bilan d'opérabilité d'un cancer pulmonaire** (**80 %** des demandes) : chirurgie potentiellement curative, mais risque d'insuffisance respiratoire post-opératoire et mortalité peropératoire élevée.<br>• **Pathologies bénignes** (**10 %**) : résection de bulle d'emphysème / **réduction de volume** dans l'emphysème sévère, tumeurs bénignes, dilatation des bronches, malformations cardiovasculaires. |
| **Indications particulières / 2e intention** | • VEMS post-op prédit calculé **si VEMS pré-op < 80 %**.<br>• Zone grise **30–40 %** → **épreuve d'effort** avec $VO_2$max.<br>• ERS/ESTS 2009 : scintigraphie de perfusion surtout avant pneumonectomie (comptage anatomique des segments possible pour une lobectomie) ; le même calcul s'applique à la DLCO prédite. réf. |
| **Non-indications et limites** | • VEMS pré-op ≥ 80 % : calcul non nécessaire.<br>• La ventilation reflète moins bien la fonction réelle que la perfusion. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • **VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups du poumon ou du segment à réséquer / coups totaux des 2 poumons)**.<br>• VEMS post-op prédit **> 40 %** du théorique → opérable ; **30–40 %** → $VO_2$max **> 20** mL/kg/min réf. opérable, < 20 non opérable ; **< 30 %** → non opérable.<br>• Chaque baisse de **5 %** du VEMS post-op → **+ 10 %** de risque de complications post-opératoires.<br>• TEMP/TDM intéressante pour la quantification lobaire ou segmentaire (repérage des segments : 10 à droite ; à gauche fusions 1+2 et 7+8). |
| **Moment de réalisation** | En préopératoire, une fois le VEMS (EFR) connu. |

> **Moyen mnémotechnique** — « **80 – 40 – 30 – 20** » : on calcule si VEMS < 80 % ; > 40 % on opère ; < 30 % on n'opère pas ; entre les deux, $VO_2$max > 20. Et « −5 % de VEMS = +10 % de complications ».

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM*

## 5. Scintigraphie de perfusion aux MAA ou microsphères : shunt droite-gauche

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Les particules qui franchissent un shunt D-G échappent au filtre capillaire pulmonaire et se fixent dans les organes de la grande circulation : on **détecte** et surtout on **quantifie** le shunt. |
| **Indications** | • **Diagnostic et quantification d'un shunt droit-gauche**, fonctionnel ou intracardiaque :<br>  ◦ **syndrome hépato-pulmonaire** : maladie hépatique avancée (cirrhose…) + gradient alvéolo-capillaire en $O_2$ **> 20 mmHg** à l'air ambiant + vasodilatation intrapulmonaire ;<br>  ◦ **cardiopathies congénitales** : tétralogie de Fallot, atrésie de la valve pulmonaire, atrésie tricuspide, foramen ovale perméable.<br>• Points d'appel : dyspnée, **platypnée avec orthodéoxie**. |
| **Indications particulières / 2e intention** | • Pathologie cardio-respiratoire intriquée ; quantification à visée **pronostique** ; **évaluation post-thérapeutique**.<br>• À ne pas confondre : test aux $^{99m}$Tc-MAA avant SIRT (**150 MBq** en intra-artériel hépatique, TEMP/TDM à **1 h**) → fraction de shunt hépato-pulmonaire (poumon **< 30 Gy** ; shunt pulmonaire = CI au traitement). |
| **Non-indications et limites** | • **Échographie cardiaque de contraste** (ETT ou ETO) = gold standard, technique qualitative la plus sensible et spécifique (Sp **100 %**) ; distingue shunt intracardiaque et intrapulmonaire. Scintigraphie : **sensibilité moindre**.<br>• MAA (10–100 µm, Ø moyen 45 µm) mal adaptés aux shunts → **préférer les microsphères** (10–50 µm calibrées).<br>• Shunt gauche-droite réf. : angiographie isotopique de 1er passage (rapport débit pulmonaire / débit systémique). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Contre-indications et précautions** | • **Réduire le nombre de particules** (risque d'embolisation artérielle cérébrale et rénale).<br>• Marquage correct indispensable : le $^{99m}TcO_4^-$ libre donne une fixation thyroïdienne, gastrique, salivaire (faux aspect). |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Fixation extrapulmonaire : **cerveau**, thyroïde, rate, foie, **reins**.<br>• **Shunt = $A_{syst}$ / ($A_{syst}$ + $A_{pulm}$)** avec $A_{syst}$ = $A_{cérébrale}$ / 0,13 (cerveau = **13 %** de l'activité systémique, référence plus stable que les reins).<br>• Shunt anormal si **> 6 %** ; Sp ≈ **100 %** ; quantification améliorée en TEMP/TDM. |
| **Moment de réalisation** | Acquisition immédiatement après l'injection ; réévaluation après traitement. |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

## 6. Scintigraphie V/P en pédiatrie et en transplantation pulmonaire

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Examen non invasif, peu irradiant, qui donne la **topographie** et le **retentissement fonctionnel régional** (ventilation et perfusion) des affections respiratoires. |
| **Indications** | • Enfant : **corps étranger endobronchique radiotransparent** → diagnostic et **guidage de la fibroscopie**.<br>• Enfant : retentissement fonctionnel (et anatomique) des affections respiratoires : **mucoviscidose**, **coqueluche**, malformations…<br>• Enfant : diagnostic topographique et retentissement des **DDB** (en préopératoire).<br>• Enfant : retentissement fonctionnel des malformations thoraciques pulmonaires et cardio-pulmonaires (shunt D-G : cf. § 5).<br>• Appréciation perfusionnelle et ventilatoire d'une **transplantation pulmonaire** (titre seul dans les notes). |
| **Non-indications et limites** | Corps étranger : la bronchoscopie reste l'examen de certitude et, au tube rigide, le geste d'extraction ; la scintigraphie ne doit pas la retarder. réf. |
| **Contre-indications et précautions** | • Enfant : **réduire le nombre de particules** de MAA ; activité adaptée au poids (carte de dosage pédiatrique EANM) réf..<br>• Ventilation : $^{81m}Kr$ et Technegas demandent une faible coopération. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Zone obstructive : rétention du $^{133}Xe$ à la phase de vidange (**trapping**) ; trouble obstructif : normalisation à l'équilibre ; trouble restrictif : hypofixation persistante.<br>• Corps étranger : défect ventilatoire du territoire d'aval, souvent avec hypoperfusion concordante (vasoconstriction hypoxique). réf. |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## 7. Clairance pulmonaire de l'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | L'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA (Venticis®, ≈ **0,8–0,9 µm**) inhalé traverse la membrane alvéolo-capillaire : sa disparition pulmonaire mesure la **perméabilité alvéolo-capillaire**. |
| **Indications** | • Recherche d'**infection opportuniste chez l'immunodéprimé** (exemple classique : pneumocystose au cours du VIH) réf..<br>• **Alvéolite**.<br>• **Sarcoïdose**.<br>• **Pneumopathies iatrogènes**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Non-indications et limites** | • Bronchopathie : dépôts proximaux, qualité médiocre.<br>• Examen non spécifique ; le tabagisme accélère la clairance (faux positif). réf. |
| **Contre-indications et précautions** | Bonne coopération nécessaire (inhalation). |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Clairance accélérée (période de disparition pulmonaire raccourcie) = ↑ perméabilité = atteinte alvéolo-capillaire. réf. |
| **Moment de réalisation** | Inhalation de **20–40 MBq** (débit ≈ 8 L/min) ; images immédiatement après l'inhalation. |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

### 8. TEP/TDM de ventilation/perfusion au $^{68}$Ga

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Même principe que la V/P conventionnelle avec le $^{68}$Ga à la place du $^{99m}$Tc : $^{68}$Ga-nanoparticules de carbone en suspension (« $^{68}$Ga-Technegas ») pour la ventilation, $^{68}$Ga-MAA ou microsphères pour la perfusion. |
| **Indications** | • **Mêmes indications** que la scintigraphie de ventilation/perfusion (EP, HTAP, shunt, bilan préopératoire…).<br>• Intérêt particulier quand une **quantification** est demandée. |
| **Non-indications et limites** | Disponibilité encore limitée (générateur $^{68}$Ge/$^{68}$Ga, centres experts). réf. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Meilleure sensibilité de détection, meilleure résolution spatiale, Sp ↑, **quantification absolue** (correction d'atténuation par la TDM associée). |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

## III. TEP-TDM au $^{18}$F-FDG

### 9. TEP-FDG : nodule pulmonaire isolé

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Le $^{18}$F-FDG (analogue du glucose, piégé sans être catabolisé) s'accumule dans les cellules tumorales (**effet Warburg** = glycolyse aérobie) : un nodule hypermétabolique est suspect de malignité. |
| **Indications** | • **Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé**.<br>• **Guider la biopsie**.<br>• Fleischner 2017 / BTS 2015 : nodule solide indéterminé de ≥ 8 mm. réf. |
| **Non-indications et limites** | • **Faux négatifs** : lésions infracentimétriques (**< 10 mm**) ; types histologiques peu avides (**ADK mucineux**, ADK in situ) ; lésions mobiles avec la respiration (synchronisation respiratoire +++) ; hyperglycémie / diabète.<br>• **Faux positifs** : processus hypermétaboliques non malins — granulomatoses, sarcoïdose, infection / inflammation.<br>• Pas de place dans le **dépistage**.<br>• Nodule en verre dépoli pur ou subsolide : TEP peu contributive (faible avidité). réf. |
| **Contre-indications et précautions** | • CI : grossesse, allergie aux composants ; allaitement suspendu **12 h**.<br>• Jeûne **≥ 4 h** (idéalement 6 h), glycémie **< 1,25 g/L**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Hypermétabolisme focal du nodule : **80 %** des nodules avides sont des cancers.<br>• Se **95 %**, Sp **86 %** (**85 %** sur le post-it) pour la malignité.<br>• Seuil historique SUVmax 2,5 ; lecture surtout visuelle, par comparaison au bruit de fond médiastinal. réf. |
| **Moment de réalisation** | Acquisition à **60 min** post-injection. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*

## 10. TEP-FDG : cancer bronchopulmonaire

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | La TEP-TDM au FDG intervient à toutes les étapes de la prise en charge, du diagnostic au suivi post-thérapeutique, et figure dans l'algorithme thérapeutique ; seuls le dépistage et la surveillance systématique en sont exclus. |
| **Indications** | • **Bilan d'extension initial** (staging) : selon l'**ESMO**, rôle majeur, la TEP/TDM **remplace le scanner** ; préférer une TEP avec **TDM injectée** ; **staging ganglionnaire N** (facteur pronostique +++, **excellente VPN**) ; métastases (M1).<br>• **Restaging**.<br>• **Planification de la radiothérapie externe** : RT ciblée et sélective ; RT stéréotaxique (pas si N+).<br>• **Évaluation de la réponse** précoce et en fin de traitement : **PERCIST** ; répondeur rapide ou lent ; sous immunothérapie : pseudo-progression (volume ↓ puis ↑ dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*, effets secondaires immuno-induits.<br>• **Suspicion de récidive** : détection précoce (réascension des marqueurs tumoraux).<br>• Guide la biopsie. |
| **Indications particulières / 2$^{e}$ intention** | • Os : TEP au $^{18}$F-FNa en **2$^{e}$ intention après la TEP-FDG** (cancers du poumon et du sein).<br>• Ganglion médiastinal fixant : confirmation histologique (EBUS, médiastinoscopie) avant de récuser la chirurgie (ESMO, ESTS). réf. |
| **Non-indications et limites** | • **Ni dépistage, ni surveillance** systématique.<br>• **Métastases cérébrales** : la TEP ne convient pas → **IRM**.<br>• Faux négatifs et faux positifs : comme pour le nodule (§ 9). |
| **Contre-indications et précautions** | Grossesse ; allaitement suspendu 12 h ; jeûne, glycémie contrôlée (cf. § 9). |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Staging (Se / Sp) : TDM **93 % / 31 %** ; TEP **69 % / 85 %** ; TEP-TDM **97 % / 85 %** **[à vérifier]** *à vérifier : pour le médiastin, valeurs usuelles ≈ Se 55 % / Sp 81 % (TDM) et ≈ Se 77–80 % / Sp 86–88 % (TEP) (ACCP 2013)*.<br>• PERCIST 1.0 : réponse métabolique partielle = baisse ≥ 30 % du SULpeak ; progression = hausse > 30 % ou nouvelle lésion. réf. |
| **Moment de réalisation** | • Délai de **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie (noté « 6 S » : 6 semaines) ; **4–6 mois** après radiothérapie (2–3 mois).<br>• Évaluation précoce (intermédiaire) et en fin de traitement. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*

## 11. TEP-FDG : pathologies pulmonaires inflammatoires et infectieuses

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Exploitée dans certaines pathologies pulmonaires inflammatoires et infectieuses : les foyers actifs fixent le FDG (cellules inflammatoires activées, granulomes) réf. . |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Indications** | • **Sarcoïdose** (pulmonaire ; cardiaque, neurosarcoïdose) ; histiocytose, vascularites.<br>• **Tuberculose** et autres **infections thoraciques**.<br>• Sarcoïdose cardiaque : sarcoïdose extracardiaque prouvée histologiquement avec symptômes cardiaques ou anomalies ECG.<br>• Sarcoïdose : cartographie de l'activité et choix d'un site de biopsie accessible. réf. |
| **Non-indications et limites** | Fixation non spécifique : ces mêmes lésions sont des faux positifs en oncologie (granulomatoses). |
| **Contre-indications et précautions** | • Grossesse.<br>• Atteinte cardiaque recherchée : régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Foyers hypermétaboliques ; cœur : fixation focale ou multifocale en dehors du segment latéro-basal = positif. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *La sarcoïdose cardiaque*

## IV. Autres examens à composante pulmonaire

### 12. Scintigraphie au citrate de $^{67}$Ga

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Analogue du fer transporté par la transferrine et la lactoferrine, lié aux sidérophores bactériens, qui s'accumule dans les foyers infectieux ou inflammatoires. |
| **Indications** | • Localisation des **pathologies pulmonaires et/ou médiastinales infectieuses chez l'immunodéprimé**.<br>• Hors poumon : spondylodiscite, infections ostéo-articulaires, fièvre chronique, otite externe maligne.<br>• Sarcoïdose (aspects « lambda » et « panda ») ; pneumocystose : fixation pulmonaire diffuse bilatérale, parfois avant les anomalies radiologiques. réf. |
| **Non-indications et limites** | Largement supplantée par la TEP-FDG. réf. |
| **Contre-indications et précautions** | Grossesse, allaitement. Préparation : laxatif ; pas d'IRM au gadolinium dans les **24 h** ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ou de radiothérapie récente. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Hyperfixation pulmonaire ou médiastinale ; fixation physiologique : foie, moelle, glandes salivaires et lacrymales, tube digestif +++, voies urinaires (**10 %**). |
| **Moment de réalisation** | Images **6–72 h** après l'injection (adulte **70–185 MBq** ; enfant **1,85 MBq/kg**). |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

### 13. Imagerie des récepteurs de la somatostatine (SRS au $^{111}$In-pentétréotide, TEP aux analogues $^{68}$Ga-DOTA) : TNE bronchiques

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Analogues de la somatostatine radiomarqués, fixés par les récepteurs SSTR des tumeurs neuroendocrines bien différenciées. |
| **Indications** | • **Tumeur carcinoïde bronchique** (TNE de l'intestin primitif antérieur) ± syndrome carcinoïde : **localisation + bilan d'extension**.<br>• Buts communs aux TNE : prédire la réponse aux analogues de la SMS, sélectionner les patients pour la RIV, suivi et recherche de récidive. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Indications particulières / 2e intention** | Divergence dans la même fiche : le tableau de stratégie indique « TNE bronchique : **FDG en 1re intention** ; SR-TEP » **[à vérifier]** *à vérifier : carcinoïde bronchique (surtout typique, bas grade) → TEP aux analogues de la SMS en 1re intention ; FDG en complément surtout pour le carcinoïde atypique (grade intermédiaire), en 1re intention pour les carcinomes neuroendocrines de haut grade*. |
| **Non-indications et limites** | SRS : faible résolution (détection des métastases limitée), mais disponible ; cancer pulmonaire à petites cellules (TNE non digestives) : Se **73 %**. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Fixation tumorale ; RIV possible si Krenning **≥ 2**. |

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*

## 14. Renvois : examens d'autres chapitres touchant le poumon

| Examen | Lien avec le poumon |
|---|---|
| TEP au $^{18}$F-FNa | Métastases osseuses du cancer du poumon : **2e intention après la TEP-FDG**. |
| Scintigraphie du RGO (« milk scan ») | Images thoraciques tardives (**3 h** et **24 h**) : **recherche d'inhalation pulmonaire**, retrouvée chez **35–55 %** des enfants avec affection pulmonaire sévère. |
| Angiographie isotopique de 1er passage | Rapport débit pulmonaire / débit systémique (shunts) : quantification d'un shunt gauche-droite (Qp/Qs) réf.. |
| Test aux $^{99m}$Tc-MAA avant SIRT | Fraction de shunt hépato-pulmonaire ; dose pulmonaire **< 30 Gy** ; shunt pulmonaire = CI à la radio-embolisation. |
| Iode 131 (CDT) | Métastases pulmonaires fixantes : micrométastases → **100 mCi** (enfant 1–1,5 mCi/kg) tous les 6 mois pendant 1–2 ans (cdt-10) ; **100–200 mCi** tous les 3–6 mois pendant 2 ans (cdt-04) ; surveillance par EFR (risque de **fibrose pulmonaire**). |

Sources : *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration de la motricité digestive*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Traitement des formes métastatiques*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la scintigraphie V/P dans la maladie thrombo-embolique. | Diagnostic d'EP aiguë (surtout si CI à l'angioscanner : IR sévère, allergie au PDC, grossesse) ; étendue ; recherche systématique si TVP ; contrôle à 3–6 mois (séquelles, arrêt des AVK) ; récidive, même asymptomatique ; dépistage d'une HTAP post-embolique. |
| **2.** Quel examen demander devant une suspicion d'EP chez un patient en insuffisance rénale sévère ? | Scintigraphie de ventilation/perfusion (TEMP ± TDM). |
| **3.** Démarche devant une suspicion d'EP chez la femme enceinte ? | D-dimères (< 500 µg/L → pas de traitement) → écho-doppler des MI (positif → traitement) → si négatif scintigraphie Q/V : perfusion d'abord, MAA < 40 MBq, ventilation le lendemain si doute. |
| **4.** Critère EANM 2009 de présence d'une EP ? | Mismatch V/P sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, conforme aux territoires artériels, à base pleurale. |
| **5.** Quel examen pour rechercher une origine post-embolique à une HTAP, et avec quelles performances ? | Scintigraphie V/P : Se 90–100 %, Sp 94–100 % (angioscanner Se 51 %) ; défects à bords moins tranchés, ventilation normale. |
| **6.** Quand et comment calculer un VEMS post-opératoire prédit ? | Si VEMS pré-op < 80 % : VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups de la zone à réséquer / coups totaux) sur la scintigraphie de perfusion. |
| **7.** Seuils d'opérabilité du VEMS post-op prédit ? | > 40 % opérable ; 30–40 % → épreuve d'effort ($VO_2$max > 20 opérable) ; < 30 % inopérable ; −5 % de VEMS = +10 % de complications. |
| **8.** Cirrhotique avec dyspnée et platypnée-orthodéoxie : quels examens ? | Écho cardiaque de contraste (gold standard qualitatif) ; scintigraphie de perfusion aux MAA (mieux : microsphères) pour quantifier : fixation cérébrale, rénale…, shunt anormal si > 6 %. |
| **9.** Citez les indications pédiatriques de la scintigraphie pulmonaire. | Corps étranger radiotransparent (guider la fibroscopie), mucoviscidose, coqueluche, DDB (topographie, préopératoire), malformations thoraciques et cardio-pulmonaires. |
| **10.** Indications de la clairance de l'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA ? | Infection opportuniste de l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes (mesure de la perméabilité alvéolo-capillaire). |
| **11.** Indications de la TEP-FDG dans le cancer bronchopulmonaire ? | Caractérisation du nodule, biopsie guidée, bilan d'extension (N, M1 ; ESMO), planification de la RT, évaluation de la réponse (PERCIST), récidive — pas de dépistage, de surveillance, ni de bilan cérébral (IRM). |
| **12.** Faux négatifs et faux positifs de la TEP-FDG pulmonaire ? | FN : < 10 mm, ADK mucineux ou in situ, lésions mobiles (synchronisation respiratoire), hyperglycémie ; FP : granulomatoses, sarcoïdose, infections. |